

资源紧缺下应急物资公平分配的成本效益优化

刘彤心¹, 汪翔², 王熹徽³

(1. 东北财经大学 公共管理学院, 辽宁 大连 116025; 2. 安庆师范大学 经济与管理学院, 安徽 安庆 246133; 3. 中国科学技术大学 管理学院, 安徽 合肥 230026)

摘要: 应急资源分配很难实现绝对的公平, 这在供需矛盾突出的救援阶段尤为凸出。现有研究主要计算应急物资分配结果的客观差距, 尚未对受灾群体主观可接受的相对公平阈值予以充分的关注。考虑到公平是一种复杂且模糊的主观感受, 本文提出使用模糊数来刻画受灾民众对不均等分配的接纳程度, 并将其定义为相对公平阈值。以此为约束, 本文构建了一个模糊机会约束规划模型, 旨在从受灾者视角对应急物资的分配差距进行控制, 并允许决策者依据公平偏好, 在一定置信水平范围调整不公平风险。同时, 模型以成本效益作为优化目标, 旨在提升单位成本所实现的救援效果, 以减少受灾民众的匮乏感知。研究表明这一模型可以为救援组织在资源紧缺条件下提供相对公平的决策支持, 决策者可通过简单地调整相对公平阈值和置信水平, 实现对公平原则的灵活把握, 以及公平与效率的动态均衡。

关键词: 应急物资分配; 公平; 成本效益; 模糊机会约束规划; 分式规划

中图分类号: C931 **文章标识码:** A **文章编号:** 1007-3221(2025)10-0156-07 **doi:** 10.12005/orms.2025.0323

Optimizing Cost-Effectiveness for Fair Distribution of Relief Supplies Amid Resource Scarcity

LIU Tongxin¹, WANG Xiang², WANG Xihui²

(1. School of Public Administration, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China; 2. School of Economics and Management, Anqing Normal University, Anqing 246133, China; 3. School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract: Fairness, as a principle in disaster management and humanitarian relief, aims to ensure equal access to treatment for all individuals. However, achieving absolute fairness is challenging, particularly in resource-constrained scenarios like the early stages of disaster.

In contrast to absolute fairness objective, the relative fairness perspective aims to control the distribution disparities within a reasonable range and do not deliberately pursue complete equality. One common approach is to minimize the distribution disparity, for example, the variance or maximum gap among recipients. Another typical approach is based on Rawls' theory of justice, which attempts to improve the worst-treated individuals' outcome through max-min or min-max type optimization. In fact, fairness perception matters more than the distribution outcomes. However, both approaches aim to reduce objective inequality, either in a direct or indirect manner, without considering the beneficiaries' subjectively acceptable range towards inequity. It could be possible that the distribution outcomes may exceed the beneficiaries' acceptance range or tolerance zone, thus leading to a lack of fairness and even triggering social conflicts. To address these issues, this paper puts forward an alternative method to describe beneficiaries' fairness requirements and ensure fair distribution in disaster relief. The proposed beneficiaries-oriented model framework could integrate the relative fairness standards of disaster beneficiaries, and achieve a balance between fairness and efficiency. This research will contribute to deepening the understanding of fairness perception for humanitarian organizations or governments, and broadening the research on the fairness in beneficiary's preservative.

收稿日期: 2023-08-27

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(72101249, 72404051, 72071189); 教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630141)

作者简介: 刘彤心(1993-), 女, 安徽合肥人, 博士, 副教授, 研究方向: 应急管理; 汪翔(1991-), 通讯作者, 男, 安徽舒城人, 博士, 讲师, 研究方向: 应急管理。Email: wxyx@ustc.edu.cn.

The requirement for fairness varies from person to person, so it is not easy to define a clear boundary or accurate threshold to describe this vague concept. To tackle with the subjective uncertainty in describing this variable, fuzzy numbers are introduced to represent the beneficiaries' acceptance range towards inequality distribution. A fuzzy chance constrained model with a cost-effectiveness objective is then formed to limit the probability of fairness violation, and meanwhile achieve maximum relief efficiency. By setting different confidence levels, the model can adjust the probability of constraint violation, reflect the risk preference of decision-makers and make it adapt to different relief scenarios. For ease of computation, the model is further converted into its equivalent deterministic form, so that it could be calculated by Newton iterative method. Finally, a real case study based on Ludian earthquake is presented to test the feasibility and flexibility of the proposed method and analyze the range of the fuzzy parameter and confidence level on the optimization strategy.

Two important insights can be drawn from this article. Firstly, this study provides an integrated model for balancing fairness and efficiency. As is shown in the case study, when the acceptance range for unfairness gets wider, the allocation plan gradually favors the nodes with greater demand, leading to higher efficiency. Conversely, it tends to be more equity driven. In addition, as the confidence level decreases, the allocation results will get closer to equal division. The case also shows that the nodes with higher confidence levels are more likely to be prioritized for delivery, while the nodes without higher confidence may be slightly delayed and subject to greater inequality. Based on the above results, we demonstrate the adaptability and flexibility of the proposed model. By adjusting the relative fairness threshold and confidence level, the model can be applied to different allocation principles, including demand, equality, and priority or efficiency. Secondly, in contrast to Gini Index measuring objective inequality, fairness acceptance range is derived from beneficiaries' preference and therefore is more suitable for describing their demands for fairness. It is much easier to understand and can be quickly measured through surveys before or after disasters occur, hence making it more flexible and reliable in complex scenarios such as disaster relief.

To assess the impacts of key parameter changes on the allocation results, we haven't pointed out a specified inequality acceptance range. Nevertheless, the rise of fuzzy measurement methods such as semantic difference analysis has indicated the possibility of successfully measuring this vague and fuzzy variable. As a reflection of subjective preferences, the acceptance range may vary depending on a series of factors such as relief supplies and emergency management stages. In connection with different relief scenarios, future research could focus on developing methods to characterize inequality acceptance range and measure the membership function of fuzzy number, thus making it more in line with the feelings and psychological demands of the affected groups.

Key words: relief distribution; fairness; cost-effectiveness; fuzzy chance-constrained programming; fractional programming

0 引言

突发事件让人民群众的生命财产安全遭受了巨大威胁,尤其是在面对重大突发事件时,多数受灾者将经受高度的压力和心理创伤,对待公平问题也更为敏感,救援公平性一旦遭到破坏很容易激化社会矛盾甚至引发群体性事件^[1]。因此在应急管理中,需要重视公平问题^[2]。国际红十字运动将公平确立为人道主义救援行动的基本原则之一,我国政府也历来重视应急救援的公平性,如汶川地震发生后,各级政府都逐级下发了救灾款物管理与使用办法,强调应急物资分发应遵循公平、公开、公正的原则^[3]。

公平包括“公”和“平”两个部分,前者表示合理,后者表示平等或相等。公平与平等并不是完全

等同的概念,人们常说的公平其实是一种相对公平,强调在一个合理的范围内控制分配差距,即不均等分配。现有相关研究主要通过两种方式控制应急资源的分配差距:一种是罗尔斯主义的公平优化,即通过构建 max-min 或 min-max 型目标函数,对福利待遇最差的受灾群体的效用进行最优化^[4,5];第二种是对分配差距相关指标,如方差、最大差距等进行最小化^[6,7]。这些研究旨在通过直接或者间接的方式控制受灾群众之间的分配差距,但由于对受灾群体的容忍阈值缺乏限定,因此最终的优化结果有可能超出受灾人员的心理预期,导致决策失效。反之,在应急救援这种紧张和特殊的情境下,为了使有限的资源能够发挥出最大的运作效率,未必一定要做到分配差距最小化,关键是将受灾人员之间的分配差距控制在合理的相对公平范围内。

人们对于公平与否的判断并非一分为二的,而是存在一个容忍区间,在这一阈值范围内人们可以接受一定程度的不平等^[8],即所谓相对公平。本文通过区间的形式描述受灾人员所能容忍的相对公平程度,并以此建立约束,将受灾民众之间的分配差距控制在合理的范围内。然而,人们对于相对公平的判断经常是大概的、模糊的,同时个体对于相对公平的理解存在差异,因此相对公平是一个充满主观性和可能性的概念,但是常规区间数并不能表达受灾群体容忍不同程度的不均等分配的可能性,在此基础上所做出的决策也未必能够契合广大受灾群体的心理诉求。针对这一问题,本文以模糊数刻画受灾群体对相对公平的接受范围及其可能性分布。模糊数在表征和处理主观不确定性方面具有一定的优势,常被用来表示人类的语义,如很好、普通等,并且已被广泛应用于诸多定量决策模型研究之中^[9]。

本文采用容差型模糊数刻画相对公平阈值,即群众所能接受的物资分配差距。在此基础上借助模糊机会约束模型实现对物资分配的公平性约束,并通过调节置信水平展现决策者对于公平问题的风险偏好及其对不同需求点的脆弱性考量。模型以成本—效益为目标函数,以囊括应急运作管理的另外两项重要准则,即对效果和效率的优化。为了使得模型可被一般的数学优化软件求解,本文进一步对模糊机会约束和分式目标函数进行了确定性等价形式转换和牛顿迭代法计算。最后,基于实际案例的计算和分析,以基尼系数作为检验标准,验证了所提出的模型在应急物资公平分配中的可行性和有效性,并探究了管理学启示。

1 问题描述与基本假设

本研究聚焦灾后应急响应阶段初期,考虑一个救援组织如何将应急物资从一个配送中心分配到多个需求点。整个配送过程被划分为多个时段,并按照计划周期有序进行。随着救援进程的拉开,配送中心接收到的应急物资数量会逐渐增加,但由于灾后应急需求爆发式出现,阶段性供需矛盾凸显,并且短期内难以有效缓解,因此无法在响应初期阶段全面满足所有需求点的总需求。具体的假设条件如下:

(1)救援组织对需求点的位置、所需物资的数量和类型、物资消耗速度和应急物资供给量有完全的信息。

(2)受灾者对物资的数目和类型需求相同。需求未满足时会产生匮乏成本,其为匮乏时间的函数。当需求全部得到满足,匮乏时间将被清零并在物资消耗殆尽后重新计算。

(3)总供应量不超过总需求量。

(4)考虑受灾点之间的相对公平,不考虑需求点内部公平分配问题。

2 模型构建

2.1 机会约束规划方法

机会约束规划是解决不确定规划问题的一种方法,主要应用于约束条件中存在不确定变量且需要在观测到不确定变量之前做出决策的情况。考虑到所做决策可能在不利情况下无法满足约束条件,可以允许决策在一定程度上不满足约束条件,但要求该决策使约束条件成立的概率不低于某一置信水平。这一置信水平在一定程度上反映了决策者的风险态度。较高的置信水平表示决策者更趋向于保守,而较低的置信水平则表示决策者更趋向于风险偏好。

具有模糊系数的机会约束规划可以写成如下形式:

$$\begin{aligned} \max \quad & \bar{f} \\ \text{s. t.} \quad & \text{Pos} \{ \xi | f(x, \xi) \geq \bar{f} \} \geq \alpha \\ & \text{Pos} \{ \xi | g_j(x, \xi) \leq 0 \} \geq \beta \end{aligned}$$

其中, α 和 β 分别是对应于包含模糊数的目标函数和约束条件的事前确定的置信水平, $\text{Pos} \{ \cdot \}$ 则定义了事件 $\{ \cdot \}$ 发生的概率。因此,当且仅当集合 $\{ \xi | g_j(x, \xi) \leq 0, j = 1, 2, \dots, p \}$ 的概率测度指数为 β 时, x 才是可行解。对于每个可行解 x ,目标函数 $f(x, \xi)$ 在概率为 α 的约束下取得最大值。

2.2 应急物资分配成本效益优化模型

2.2.1 模型符号及说明

$T = \{1, 2, \dots, |T|\}$ 为计划周期内时间段集合, $t \in T$; $J = \{1, 2, \dots, |J|\}$ 为需求点集合, $j \in J$; τ 为应急物资配送的时间间隔; Π 为计划周期的长度; t 时段需求点 j 的需求为 d_{jt} ;应急物资运送至需求点 j 的单位运输成本为 c_j ;分配中心与需求点 j 之间的运输时间为 v_j ; $\bar{z}$ 是相对公平阈值(即受灾民众可容忍的不均等分配差距); t 时段的应急物资供给总量为 s_t ,根据假设条件 $s_t \leq \sum_{j \in J} d_{jt}$;每两次交付的应急物资数量差异的置信水平下界为 β ; $\mu'(\cdot)$ 是

对匮乏时间进行分段线性化处理之后的匮乏成本函数;需求点 j 在计划周期开始时已经历的初始匮乏时间为 σ_{j0} 。模型的决策变量 x_{jt} 为 t 时段向需求点 j 交付的应急物资数量;如果在 t 时段服务需求点 j , y_{jt} 为 1, 否则为 0; t 时段开始时需求点 j 已经历的匮乏时间为 σ_{jt} ; ϕ_{jt} 是将非线性目标函数进行线性化处理所用到的辅助变量。

2.2.2 基于模糊机会约束的优化模型

根据上述分析,本文提出应对公平模糊性的优化模型如下:

$$\max \frac{\sum_{j \in J} \mu'(\Pi) - \sum_{t \in T \setminus \{1\}} \sum_{j \in J} d_{jt} \mu'(\sigma_{jt} + v_j) y_{jt} - \sum_{j \in J} d_{jT} \mu'(\sigma_{jT})}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in J} v_j c_{jt} y_{jt}} \quad (1)$$

$$\text{s. t. } \text{Pos} \{z \mid \max_{i,j \in J} |\frac{x_{it}}{d_{it}} - \frac{x_{jt}}{d_{jt}}| \leq z\} \geq \beta, \forall t \in T \quad (2)$$

$$\sum_{j \in J} x_{jt} = s_t, \forall t \in T, j \in J \quad (3)$$

$$x_{jt} \leq d_{jt}, \forall t \in T, j \in J \quad (4)$$

$$x_{jt} \leq M y_{jt}, \forall t \in T, j \in J \quad (5)$$

$$\sigma_{jt} = (1 - y_{jt-1}) \sigma_{jt-1} + \tau - v_j y_{jt-1} - \tau \frac{x_{jt-1}}{d_{jt}}, \quad \forall t \in T, j \in J \quad (6)$$

$$\sigma_{jt}, x_{jt} \geq 0, \forall t \in T, j \in J \quad (7)$$

$$y_{jt} \in \{0, 1\}, \forall t \in T, j \in J \quad (8)$$

目标函数(1)旨在最大程度提升应急物资分配策略的成本—效益,即最大化单位物流成本所能减少的受灾民众匮乏成本。其中,匮乏成本是 HOLGUÍN-VERAS 等^[10]基于福利经济学中社会成本和社会收益理论提出的概念,量化了受灾民众因缺乏物资或未得到及时救助的匮乏感知。约束(2)要求对各需求点的交付差异不超过相对公平阈值的可能性不低于置信水平 β 。约束(3)要求 t 时段向各需求点交付的应急物资总量等于该时段的总供给量。约束(4)规定对需求点的供应量不超过该需求点的最大需求。约束(5)确保了当 $y_{jt} = 1$ 时,需求点 j 在 t 时段获得物资。约束(6)计算了匮乏时间。约束(7)和约束(8)分别对变量进行了符号和二元限制。

3 模型求解

3.1 确定性等价形式

求解模糊机会约束规划的关键是处理机会约束。由于模糊参数的存在,约束(2)是和参数的模糊类型及其隶属度函数相关的约束。这里我们将相对公平阈值看做容差型模糊数,记为 $\tilde{z} = (z_l, z_h)$, 隶属函数如下。

$$\mu_{\tilde{z}}(h) = \begin{cases} 1, & h \in [0, z_l] \\ (z_h - h)/(z_h - z_l), & h \in (z_l, z_h] \\ 0, & \text{others} \end{cases}。$$

约束(2)则可以转换为如下形式:

$$\sup \{ \mu_{\tilde{z}}(h) \mid h \in \mathbb{R}, h \geq \max_{i,j \in J} |\frac{x_{it}}{d_{it}} - \frac{x_{jt}}{d_{jt}}| \} \geq \beta, \forall t \in T。$$

进一步,模糊机会约束可转化为确定等价形式(9)。

$$\max_{i,j \in J} |\frac{x_{it}}{d_{it}} - \frac{x_{jt}}{d_{jt}}| \leq (1 - \beta) z_h + \beta z_l \quad (9)$$

3.2 模型线性化

由于目标函数(1)中出现了非线性项 $\mu'(\sigma_{jt} + v_j) y_{jt}$, 本文采用 Big-M 法对其进行线性化处理。本文引入辅助参数 ϕ_{jt} , 并令 $\phi_{jt} = \mu'(\sigma_{jt} + v_j) y_{jt}$, 则目标函数(1)转化为目标函数(1')和约束条件(10)~约束条件(13)。

$$\max \frac{\sum_{j \in J} \mu'(\Pi) - \sum_{t \in T \setminus \{1\}} \sum_{j \in J} d_{jt} \phi_{jt} - \sum_{j \in J} d_{jT} \mu'(\sigma_{jT})}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in J} v_j c_{jt} y_{jt}} \quad (1')$$

$$\phi_{jt} \geq \mu'(\sigma_{jt} + v_j) - M(1 - y_{jt}) \quad (10)$$

$$\phi_{jt} \leq \mu'(\sigma_{jt} + v_j) + M(1 - y_{jt}) \quad (11)$$

$$\phi_{jt} \leq M y_{jt} \quad (12)$$

$$\phi_{jt} \geq 0 \quad (13)$$

同理,由于约束条件(6)中出现的二次项 $y_{jt} \sigma_{jt}$, 引入辅助参数 ξ_{jt} , 并令 $\xi_{jt} = y_{jt} \sigma_{jt}$, 则约束条件(6)转化为约束条件(14)~约束条件(18)。

$$\sigma_{jt} = \sigma_{jt-1} - \xi_{jt-1} + \tau - v_j y_{jt-1} - \tau \frac{x_{jt-1}}{d_{jt}} \quad (14)$$

$$\xi_{jt} \geq \sigma_{jt} - M(1 - y_{jt}) \quad (15)$$

$$\xi_{jt} \leq \sigma_{jt} + M(1 - y_{jt}) \quad (16)$$

$$\xi_{jt} \leq M y_{jt} \quad (17)$$

$$\xi_{jt} \geq 0 \quad (18)$$

3.3 分式规划计算

本文使用牛顿算法来对分式规划模型进行计算。该算法是一个迭代过程,每次迭代中都会生成更逼近最优目标值的近似值。用 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别表示目标函数(1')的分子和分母, z 为模型的一个可行解。算法使用 $\max h(z) = f(z) - \lambda g(z)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 来代替目标函数(1'), 然后生成一系列的数值 $\{\lambda_i\}$, 这些值收敛于原始问题的最优目标值。

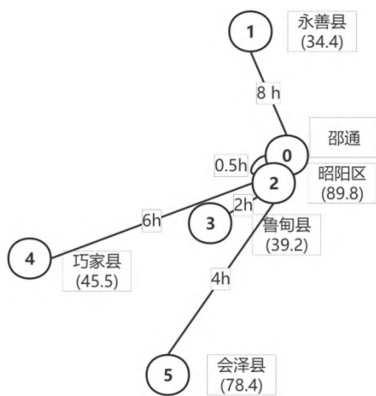
具体算法步骤如算法 1。

算法 1 牛顿算法

输入	设置迭代序数 $i=0$ 以及初始参数 λ_i 。
Step1	计算目标函数为 $\max h(z) = f(z) - \lambda_i g(z)$ 的线性规划模型并得到解 z_i 。令 $\lambda_{i+1} = \frac{f(z_i)}{g(z_i)}$ 。
Step2	若 $h(\lambda_{i+1}) = 0$, 则令 $\lambda^* = \lambda_{i+1}$, $z^* = z_{i+1}$, 结束计算, 输出结果; 若 $h(\lambda_{i+1}) \neq 0$, 则令 $i = i + 1$ 并回到 Step1。
输出	最优目标函数值 λ^* , 最优解 z^* 。

4 算例分析

依据2014年8月3日云南省鲁甸县6.5级地震受灾情况构建拓扑网络图(见图1)。此处只考虑云南省内的受灾区域,并将邵通市作为分配中心所在地。设定计划周期为灾后72小时,并将周期划平均分为6个时段,决策者需要决定每个时段具体运输量。需求点需求量及运输时长标记在图1中,运输成本为200元/小时。根据配送中心供给量不超过总需求量的假设,设定6个时段的物资供给量分别为需求量的10%,20%,40%,70%,90%和100%。首次计算设定置信水平为0.95,匮乏成本函数采用HOLGUÍN-VERAS等^[10]研究中拟合的函数形式,即 $\mu(t) = 0.2354e^{0.1129t}$ 。本文所构建的模型使用Matlab R2023a编写,并采用Gurobi 10.0.0求解。



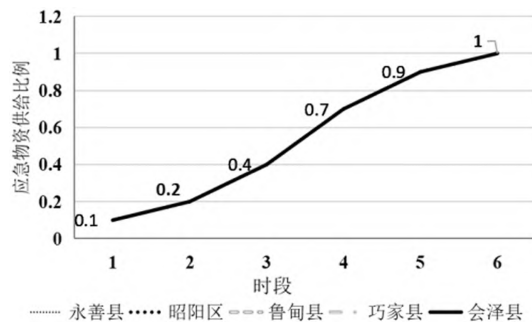
注:括号中数据为各县区人口数量,单位:万人
图1 8·3云南鲁甸地震受灾地区拓扑网络图

4.1 不同公平约束水平下的最优策略

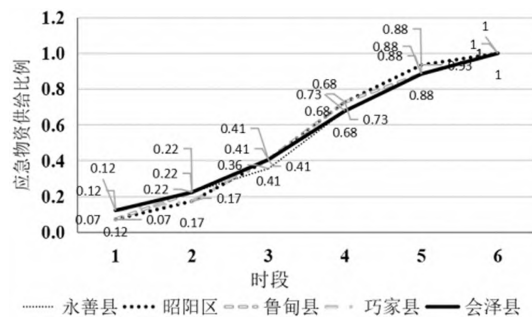
相对公平阈值($\tilde{z}$)的范围用于表征受灾群体对不均等分配的容纳程度。首先,考虑 $\tilde{z}=0$ 的情况,即不接受不均等,此时决策者唯有实行严格的平均分配策略。如图2(a),不同需求点的物资供给比例始终保持一致。此时,成本效益值为43663.19,而效果(即最优运输策略所减少的匮乏成本)为10.74亿。

在现实中,出于对救援效率等因素的考虑,在保持程序公平、过程公平的前提下,人们经常倾向于认同或接受一定程度的结果不均等。这里的程度即前面所说的相对公平阈值。例如,面对受灾程度更加严重的地区,人们对于不均等分配的容忍区域也相对较宽。如图2(b)和图2(c),在考虑相对公平阈值约束时,各时段的应急物资总供给量并没有平均分配到各个需求点,并且随着 $\tilde{z}$ 值范围的拉

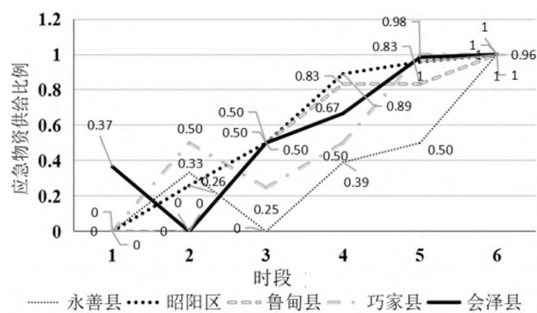
大,不公平程度逐渐加剧。通过计算, $\tilde{z}=(0,1)$ 时的物资分配成本效益值相较于 $\tilde{z}=0$ 时增加了4.97个单位,效果增加了0.01%; $\tilde{z}=(0,10)$ 时的物资分配成本效益值相较于 $\tilde{z}=0$ 时增加了30.21%,效果增加了0.04%。由于效果的基数较大,效果增量明显,两个指标均较严格平均分配的情况有所改善。



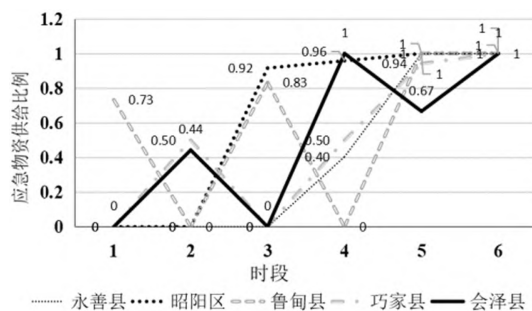
(a) 绝对公平 $\tilde{z}=(0,0)$



(b) 允许部分不公平 $\tilde{z}=(0,1)$ (或置信水平 $\beta=1$)



(c) 允许部分不公平 $\tilde{z}=(0,10)$



(d) 不考虑公平原则 $\tilde{z}=(0,M)$ (或置信水平 $\beta=0$)

图2 考虑相对公平阈值的最优策略

在不考虑公平分配原则时, $\tilde{z}$ 可设置为无限大,允许各需求点的物资供给比例存在较大差异。

由图 2(d)可见,多数需求点轮流经历更长的匮乏时间,在各个时段中应急物资被有选择性地发放给部分需求点,而像邵阳县这样较近的需求点则从第 3 期开始被连续运送物资。该情况下的应急物资分配成本效益值相较于 $\tilde{z} = (0, 10)$ 时提升了 14.50%,而效果减少了 0.04%。公平约束条件的放松,该情况下成本效益值提升明显,但匮乏时间的增加,导致救援效果有所下降。

为了检验结果的合理性,本文还对各情况下的基尼系数进行了计算。其值为 0 表示绝对公平,1 表示完全不公平。基尼系数通常可以表示为相对平均绝对差的一半^[4],公式如下所示。

$$Gini = \frac{\sum_{i \in J} \sum_{j \in J} | \frac{x_{it}}{d_{it}} - \frac{x_{jt}}{d_{jt}} |}{2 | J |^2 \frac{x_{it}}{d_{it}}}, \forall t \in T。$$

在考虑公平原则下,即 $\tilde{z} = (0, 1)$,各时段的基尼系数分别为 0.117, 0.059, 0.020, 0.017 和 0.009。对比不考虑公平项的模型的优化结果(如图 2(d)),该情况下的基尼系数表现较差,分别为 0.800, 0.612, 0.609, 0.357 和 0.063,其中有 3 个时段的系数值高于 0.6,且供给越匮乏,基尼系数越大。

该部分可以总结出随着相对公平阈值的增大,各节点的配送结果差距增大,同时每次配送并不一定会遍及每个需求点,表现为少次多量地供给策略,呈现更明显的效率导向。

4.2 置信水平变化的敏感度分析

置信水平在一定程度上反映了决策者的风险态度。置信水平越高,表明决策者越趋于保守,反之则趋于风险偏好。本节在公平约束水平为 $\tilde{z} = (0, 1)$ 的情况下继续探索模型对置信水平变化的敏感性。

尽管受灾群体能够在一定程度上接受不均等分配,但决策者出于风险厌恶心理依旧可能会采取严格的平均分配策略,此时置信水平 $\beta = 1$ (如图 2(a)所示)。每个时段中总供给在所有需求点之间平均分配,每个需求点获得的物资量相等。此时,对置信水平的严格限制使得最优分配策略为绝对公平策略。

当置信水平 $\beta = 0.5$ 时,决策者允许应急物资分配在一定概率下不满足公平分配的约束。如图 3(a),各时段的总供给并未被平均分配到每个需求点,特别是在前期,应急物资被重点分向了除永善县和会泽县以外的其他需求点。该情况下的应

急物资分配成本效益值相较于 $\beta = 1$ 时增加了 30.21%,而效果增加了 0.04%。两个指标均较绝对公平的情况有所提升。

当决策者允许应急物资分配在更大的概率下不满足公平分配的约束时,从图 3(b)和图 2(d)可见,对各个需求点供给的应急物资量在各个时间点处差距更大。置信水平 $\beta = 0.3$ 情况下的应急物资分配成本效益值相较于 $\beta = 1$ 时增加 42.26%,而效果增加了 0.04%;置信水平 $\beta = 0$ 情况下应急物资分配成本效益值相较于 $\beta = 1$ 时增加了 49.10%,而效果增加了 0.005%。置信水平约束放松,该情况下成本效益值明显提升,但效果先升后降。

该部分可见随着模糊机会约束的置信水平提高,分配结果越趋近于平均分配,反之则会以牺牲公平为代价改进成本一效益。

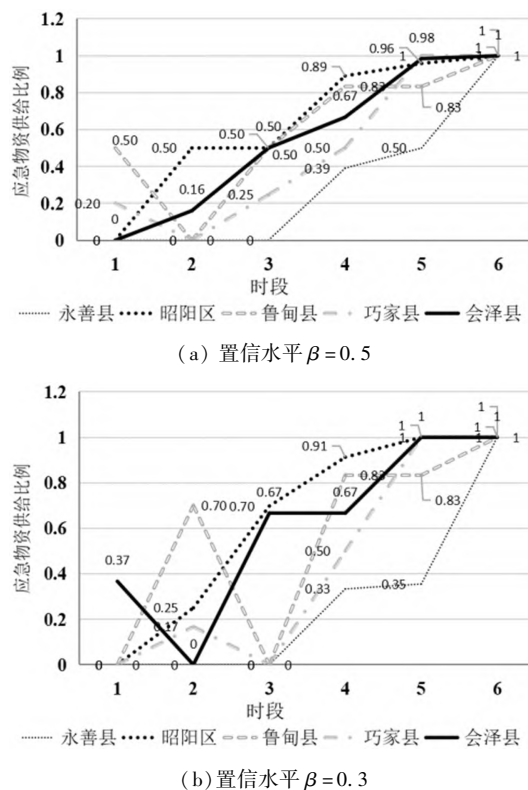


图 3 置信水平变化的敏感度分析

4.3 考虑需求点的脆弱性水平差异

为了提升应急物资分配的整体公平性水平,还应该考虑各需求点的灾害脆弱性差异,对不同地点的公平模糊机会约束条件设置不同的置信水平。脆弱性被定义为遭受损失的可能性,通常由社会、经济和环境等客观因素决定,例如偏远地区抵御灾害风险的能力一般较差,其脆弱性整体较高^[11]。鲁甸地震中,各主要受灾区县的社会经济发展水平差距并不明显,本算例主要以受灾严重程度为依据,评估不同县区的脆弱性差异。

本算例将鲁甸县的优势相对公平阈值机会约束的置信水平设置为 0.95,并将受灾程度较轻的其他县区的置信水平设置为 0.5。当相对公平阈值仍设定为 $\tilde{z} = (0,1)$ 时,各时段的最优分配策略如图 4 所示。

可以发现,对脆弱性高的需求点设置更高的模糊机会约束置信水平,可以促使物资更快地流向此类节点,加速对该类节点的物资供给,使之享有更低的匮乏感和较高的优势公平。

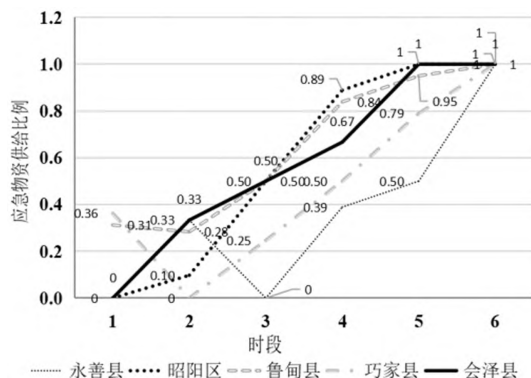


图4 考虑脆弱性水平差异的策略

5 结论

基本的公平观包括平均律、需要律、以及对特殊人群优先(如优先照顾弱势群体的需求)。本文基于受灾群体的相对公平阈值所提出的模糊机会约束规划模型具有较强的集成性,通过对相关参数的调节可分别趋向于上述几种公平原则。与多目标优化等相比,本文模型更为简洁、易于调节,且降低了建模与计算难度,决策者可以根据自身的风险态度灵活处理效率与公平的关系。

相对公平阈值的模糊数范围属于主观数据,或因物资类型、应急管理阶段等因素而异。目前语义差别分析等模糊测量方法已较为成熟,为模糊数测量的提供了方向,而如何针对具体情境刻画出其形态、测量其隶属度函数,使其更加符合受灾群体的真实感受和心理诉求,是接下来需要深入研究的一个问题。

参考文献:

- [1] 邵建芳,樊戎,王熹徽,等. 应急物资分配数量差异与人口统计学因素对灾民公平感知的影响——一项实证研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 189-197.
- [2] GRALLA E, GOENTZEL J. Humanitarian transportation planning: Evaluation of practice-based heuristics and recommendations for improvement[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 269(2): 436-450.
- [3] 三台县人民政府. 汶川特大地震三台抗震救灾志[M]. 北京: 方志出版社, 2016.
- [4] GUTJAHN W J, FISCHER S. Equity and deprivation costs in humanitarian logistics[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 270(1): 185-197.
- [5] DALAL J, ÜSTER H. Combining worst case and average case considerations in an integrated emergency response network design problem[J]. Transportation Science, 2018, 52(1): 171-188.
- [6] 朱莉,曹杰,顾珺,等. 公平缓解灾民创伤下的应急物资动态调配研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(9): 2427-2437.
- [7] 陈莹珍,赵秋红. 基于公平原则的应急物资分配模型与算法[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(12): 3065-3073.
- [8] GILLILAND S. The tails of justice: A critical examination of the dimensionality of organizational justice constructs[J]. Human Resource Management Review, 2008, 18(4): 271-281.
- [9] ISMAIL I. A possibilistic mathematical programming model to control the flow of relief commodities in humanitarian supply chains[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 57: 107305.
- [10] HOLGUÍN-VERAS J, AMAYA-LEAL J, CANTILLO V, et al. Econometric estimation of deprivation cost functions: A contingent valuation experiment[J]. Journal of Operations Management, 2016, 45(1): 4-56.
- [11] ALEM D, BONILLA-LONDONO H F, BARBOSA-POVOA A P, et al. Building disaster preparedness and response capacity in humanitarian supply chains using the Social Vulnerability Index[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 292(1): 250-275.